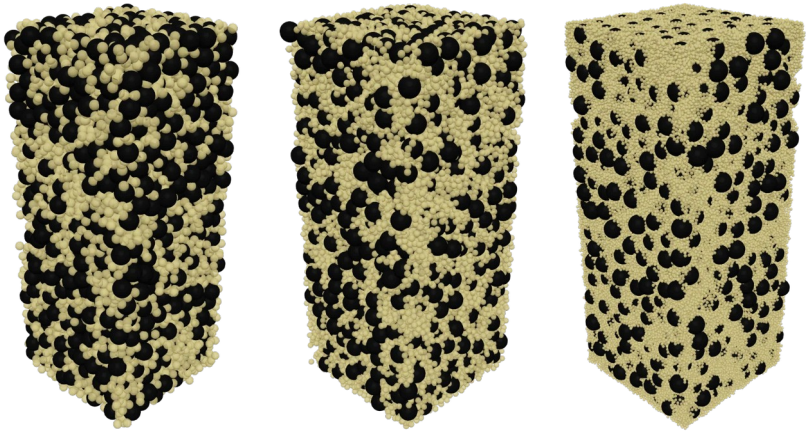
DEM 기반 고체전해질 입도별 복합양극 해석 결과 요약

- 전해질 입도만 다른 복합양극 3 종 (D_{50} 3, 2, 1 μm) 비교

  → 미립화 : 기공도 감소 , 접촉 수 약 10 배 , 정규화 유효 이온전도도 (σ_{eff}/σ_0) 2.4 배

  → 전해질 이온전도도 감소 (0.45 배) 와 상쇄 → 1 μm 손익분기 근처



3 μm　　2 μm　　1 μm

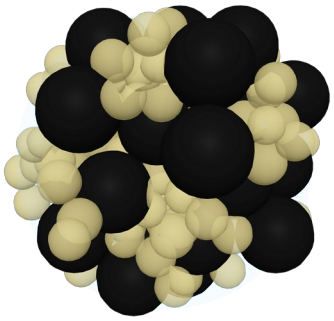
항목	3 μm	2 μm	1 μm
porosity (%)	22.4	19.6	18.1
AM–SE 접촉 수	10	24	100
AM coverage (%)	52.6	54.2	46.8
정규화 유효 이온전도도 (3 μm = 1)	1.0	1.7	2.4
tortuosity	13.6	8.3	6.0
pellet 이온전도도	5.1	—	2.3

【 전해질 입도별 복합양극 미세구조 및 주요 해석 결과 】

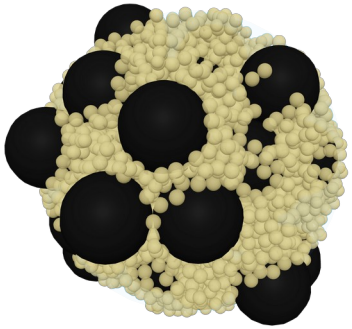
고체전해질 미립화 검토 배경

- 미립 전해질 : AM-SE 접촉 수 증가 및 충진에 따른 치밀화 기대
- 미립화 시 전해질 pellet 이온전도도 감소 (3 차년도 : 5.1 → 2.3 mS cm^{-1})

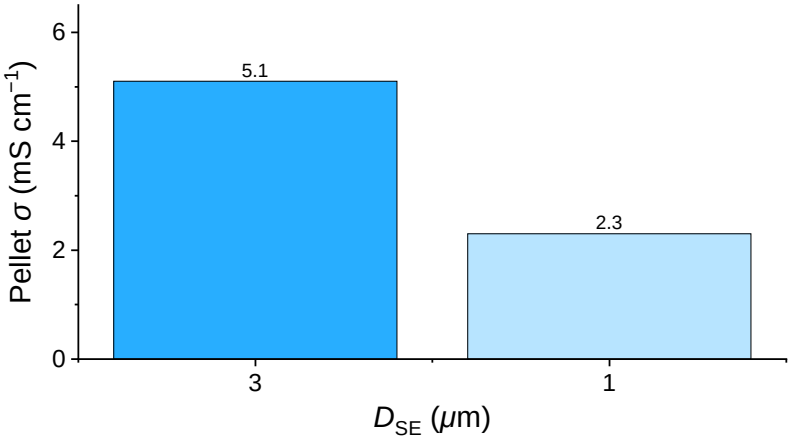
  → 구조 이득과 이온전도도 감소의 상대 크기 확인 필요 → DEM 해석



3 μm

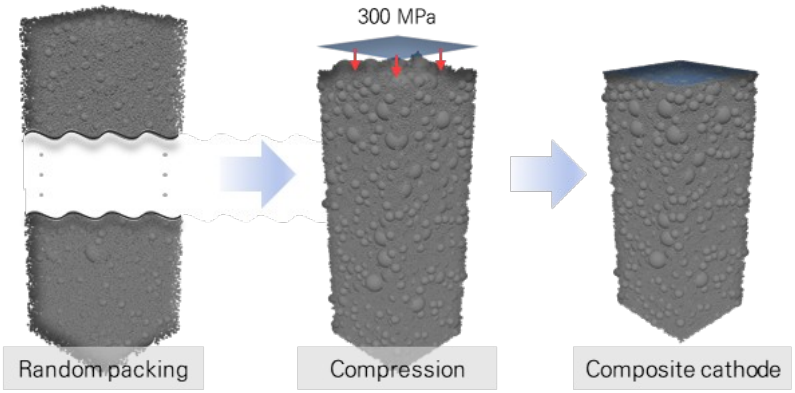


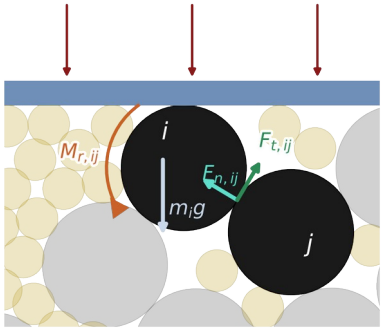
1 μm

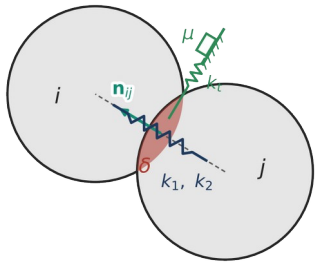


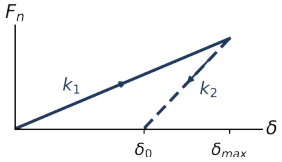
【 전해질 입도별 활물질 표면 접촉 및 pellet 이온전도도 (3 차년도) 】

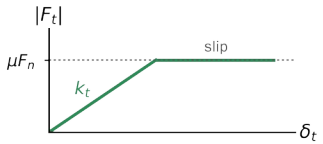
- **DEM 기반 복합양극 미세구조 시뮬레이션**
  - 전해질 입도만 변경 (D_{50} 3, 2, 1 μm), NCM (6 μm) 85 wt% 고정
  - LIGGGHTS 해석 : 입자 생성 → 중력 침강 → 300 MPa 가압 → 판 고정 이완 → 입자 간 접촉력 (hysteretic spring, 마찰) 으로 복합양극 구조 구현











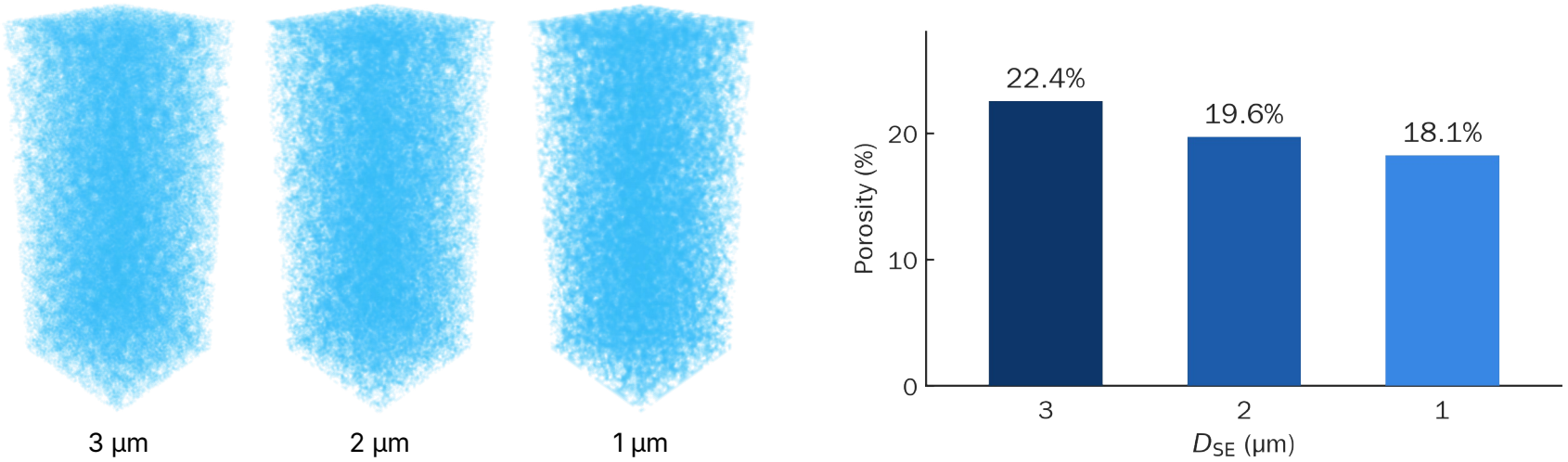
입자 운동 : 접촉력 · 중력 (병진), 접선력 · 구름 저항 (회전)
법선력 : hysteretic spring — 가압 k_1 / 제하 k_2, 잔류 겹침 δ_0
접선력 : 스프링 k_t + 마찰 ($|F_t| \le \mu F_n$, 도달 시 미끄러짐)

【 DEM 해석 절차 (50kg 계획 예시) 및 입자 접촉 모델 (2D 모식) 】

고체전해질 미립화에 따른 복합양극 기공도 변화

- 같은 절차 (300 MPa 가압 후 판 고정 이완) 로 만든 전해질 입도별 구조 비교

  → 전해질 미립화에 따라 기공도 감소 (22.4 → 19.6 → 18.1 %)



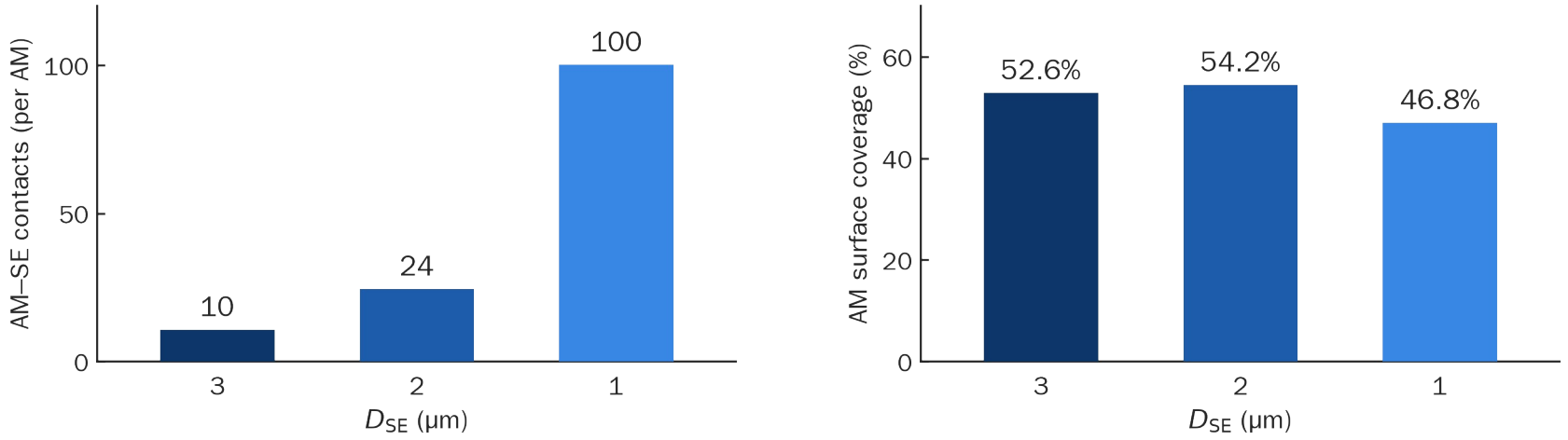
【 전해질 입도별 복합양극 미세구조 및 기공도 】

고체전해질 미립화에 따른 활물질 / 전해질 접촉

- 활물질 1개당 전해질 접촉 수 및 활물질 표면 피복률 분석

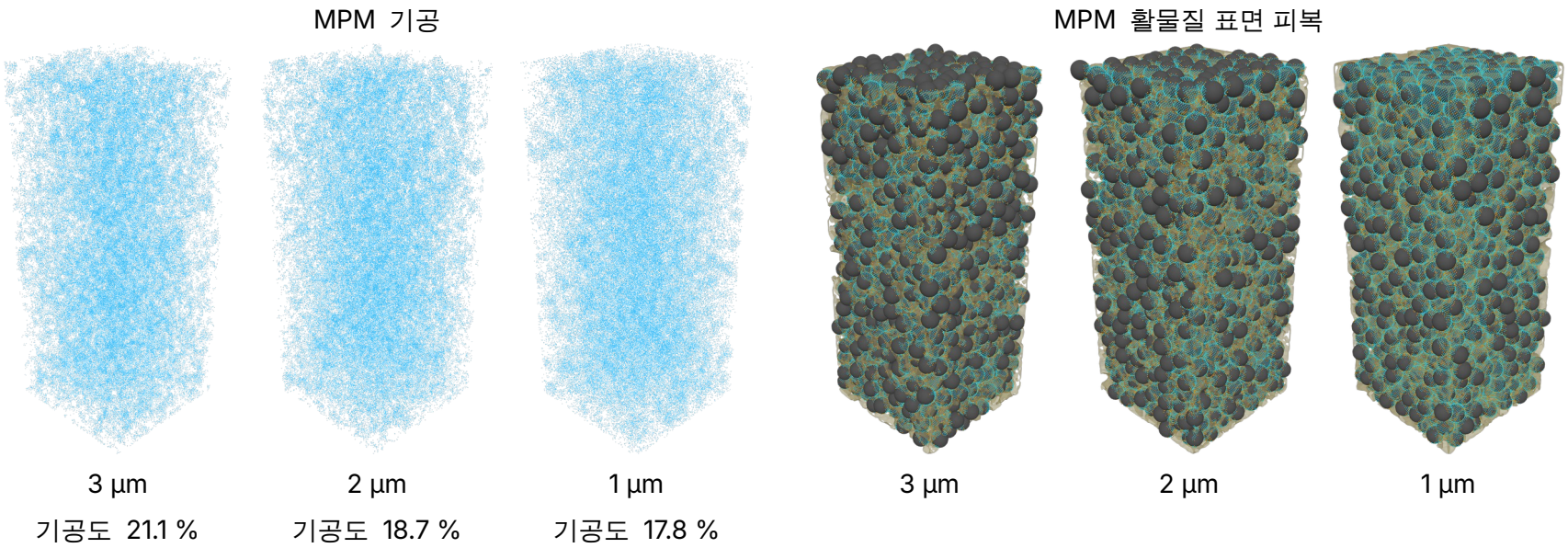
  → 전해질 미립화에 따른 활물질 / 전해질 접촉 수 약 10 배 증가 (10 → 24 → 100 개)

  → 피복률은 증가하지 않음 (52.6 → 54.2 → 46.8 %) → 작은 접촉 여럿으로 분할



【 전해질 입도별 활물질 1개당 전해질 접촉 수 및 활물질 표면 피복률 】

- **MPM 소성 해석 : 기공 · 활물질 표면 피복 (3, 2, 1 μm)**
  - DEM 구조에서 활물질 고정 , 전해질만 소성 변형체로 300 MPa 재가압
    → MPM 기공도 21.1 → 18.7 → 17.8 %, DEM 과 같은 입도 순서



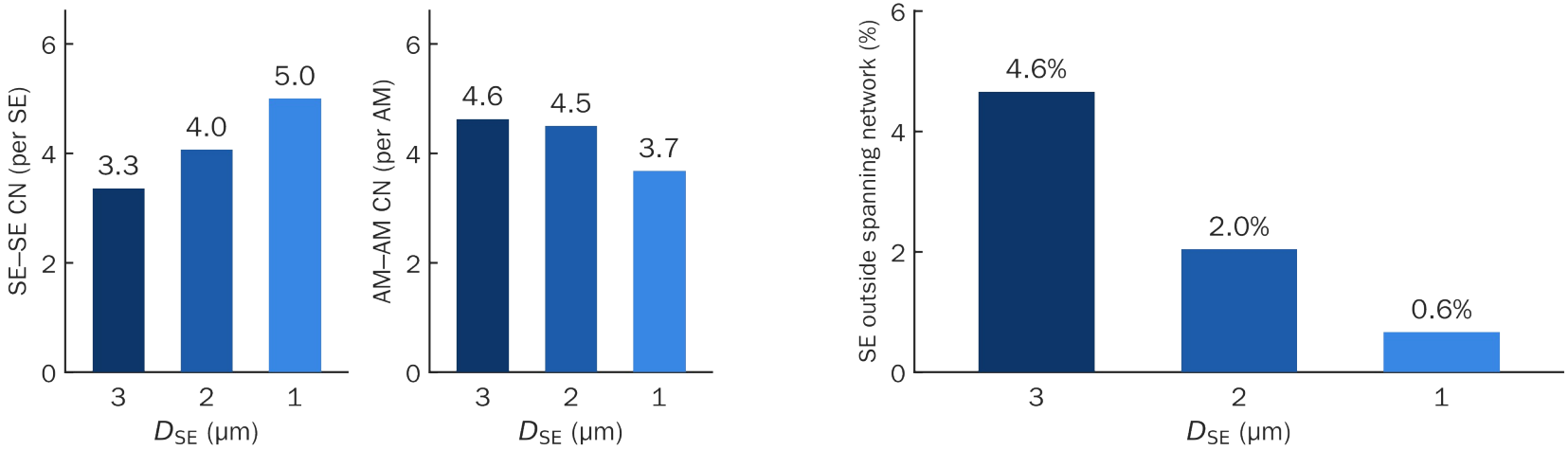
【 MPM 소성 해석 후 전해질 입도별 기공 및 활물질 표면 피복 】

고체전해질 미립화에 따른 전해질 접촉 망

- 입자 1개당 접촉 수 (배위수) 및 전해질 망 연결 분석

  → 전해질 미립화에 따라 전해질–전해질 배위수 증가 (3.3 → 4.0 → 5.0)

  → 전해질 망에서 끊긴 입자 감소 (4.6 → 2.0 → 0.6 %) → 촘촘한 전해질 망



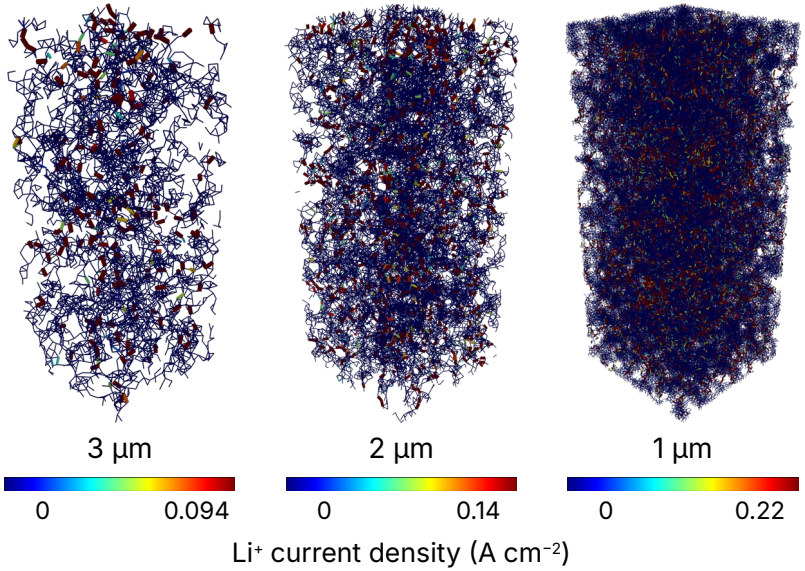
【 전해질 입도별 배위수 및 전해질 망에서 끊긴 입자 비율 】

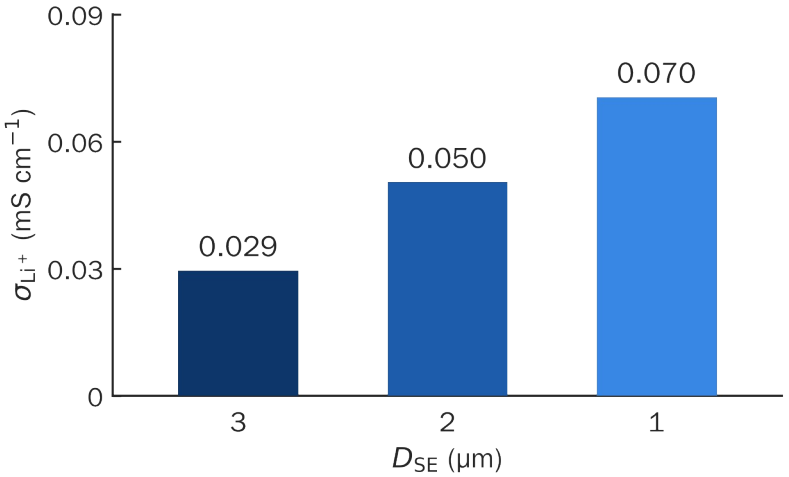
고체전해질 미립화에 따른 유효 이온전도도 및 이온 전류 분포

- 전해질 물성 동일 가정 (σ_0 = 1.5 mS/cm) 하 유효 이온전도도 및 이온 전류 분포 분석

  → 전해질 미립화에 따라 유효 이온전도도 1.7 배 (2 μm), 2.4 배 (1 μm)

  → tortuosity 감소 (13.6 → 8.3 → 6.0), 이온 전달 저항의 71–74 % 가 전해질 접촉부

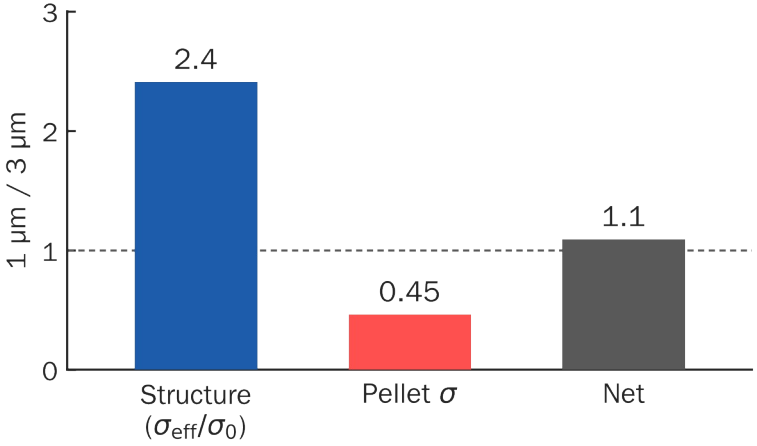


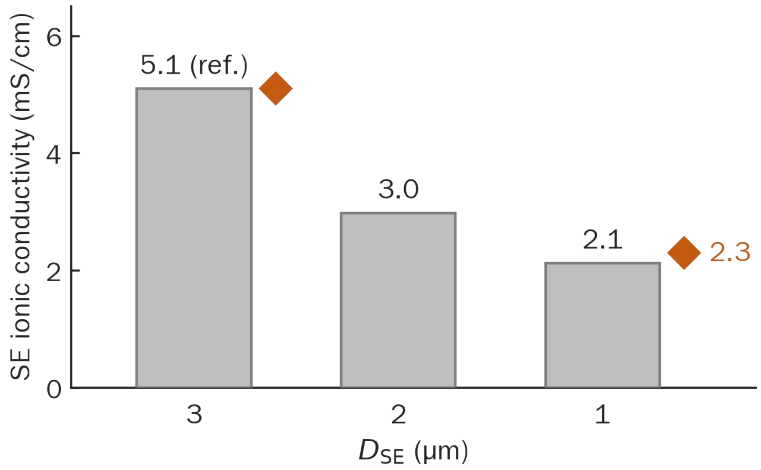


【 전해질 입도별 이온 전류 밀도 분포 및 유효 이온전도도 (σ_0 = 1.5 mS/cm) 】

- **미립화 구조 이득과 전해질 이온전도도 감소의 손익분기**
  - 정규화 유효 이온전도도 2.4 배 × 전해질 이온전도도 0.45 배 ≈ 1.1 배
  - 1 µm 전극이 3 µm 와 같아지는 조건 : 전해질 2.1 mS/cm (0.42 배) ↔ 실측 2.3

    → 미립화 이득은 미립 전해질의 이온전도도 유지에 의존





【 1 µm ÷ 3 µm 이온전도도 비 (구조 × 전해질) 및 3 µm 전극과 같아지는 전해질 이온전도도 (◆ 실측) 】

DEM 해석 결론

- 결론 : 전해질 미립화에 따른 구조 개선 (기공도 감소 , 접촉 수 약 10 배 , 정규화 유효 이온전도도 2.4 배) 관측
- 미립 전해질 이온전도도 감소 (0.45 배) 와 상쇄되어 1 µm 전극은 손익분기 근처
- 이온 전달 저항의 71–74 % 가 전해질–전해질 접촉부에 집중

입도별 결과	3 µm → 2 µm → 1 µm
기공도	22.4 → 19.6 → 18.1 %
활물질 1 개당 전해질 접촉 수	10.3 → 24.1 → 99.7
tortuosity	13.6 → 8.3 → 6.0
유효 이온전도도	0.029 → 0.050 → 0.070 mS cm^{-1}

부록 : DEM 해석 조건 및 입도별 주요 지표

해석 조건	값
복합양극 크기	50 × 50 μm
면적당 용량	6.5 mAh cm^{-2}
가압 압력	300 MPa
NCM 입경 · 함량	6 μm · 85 wt%
고체전해질 입경 (D_{50})	3 · 2 · 1 μm
입자 수	7.7×10^3 · 2.2×10^4 · 1.7×10^5
진밀도 (NCM / SE)	4.85 / 1.64 g cm^{-3}
영률 (NCM / SE)	140 / 22 GPa (DEM 유효 1.35)
푸아송비 (NCM / SE)	0.25 / 0.3

입도별 지표	3 μm	2 μm	1 μm
porosity (%)	22.4	19.6	18.1
AM coverage (%)	52.6	54.2	46.8
tortuosity	13.6	8.3	6.0
AM–SE 배위수	10.3	24.1	99.7
SE–SE 배위수	3.3	4.0	5.0
AM–AM 배위수	4.6	4.5	3.7
가압 응력 기여 AM–AM (%)	69.4	69.5	56.9
가압 응력 기여 AM–SE (%)	24.5	23.6	33.5
가압 응력 기여 SE–SE (%)	6.1	6.9	9.7
유효 이온전도도 (mS cm^{-1})	0.029	0.050	0.070
정규화 유효 이온전도도	1.0	1.7	2.4
전해질 접촉부 저항 몫 (%)	71.0	71.5	74.2
pellet 이온전도도 (mS cm^{-1})	5.1	—	2.3

【 DEM 해석 조건 및 전해질 입도별 주요 지표 (유효 이온전도도 : σ_0 = 1.5 mS/cm 기준 · 정규화 = 3 μm 대비) 】